Documentação de Software - Sistema da Academia de Ginástica

1. Objetivo

Sistema web para organizar o cadastro de alunos, planos de treino e o agendamento de aulas com personal trainer, substituindo planilhas e agendas de papel. Evita choque de horários, perda de fichas e cadastros duplicados, e protege os dados pessoais conforme a LGPD.

2. Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir login com usuário e senha, exibindo mensagem em caso de falha de autenticação.
RF02	O sistema deve manter uma sessão do usuário autenticado com tempo de expiração (30 minutos).
RF03	A tela principal deve exibir o nome do usuário logado, acesso às telas Aluno, Plano de Treino e Agendamento, e a opção de sair.
RF04	O sistema deve permitir cadastrar, listar, editar e excluir alunos.
RF05	O sistema deve permitir buscar alunos por termo (nome), atualizando a listagem.
RF06	O sistema deve permitir cadastrar planos de treino, associando cada plano a um aluno.
RF07	O sistema deve listar os agendamentos ordenados por data, com todos os dados do aluno e do plano de treino.
RF08	O sistema deve permitir alterar a data de um agendamento já cadastrado.

3. Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	A senha dos usuários deve ser armazenada com hash (bcrypt).
RNF02	O CPF dos alunos deve ser armazenado criptografado (AES) no banco de dados, conforme a LGPD.
RNF03	As telas do sistema só podem ser acessadas por usuários autenticados.
RNF04	A interface deve ser simples e funcionar em navegadores atuais.

4. Requisitos de infraestrutura

Item	Requisito
SGBD	MySQL 8 (ou MariaDB 10.x), banco **saep_db**
Linguagem de programação	JavaScript com Node.js 18 ou superior (backend com Express); frontend em HTML, CSS e JavaScript
Bibliotecas	express, express-session, mysql2, bcryptjs (instaladas com `npm install`)
Navegador	Chrome, Edge ou Firefox atualizados
Hardware mínimo	2 GB de RAM e 1 GB de espaço em disco

5. Procedimento de implantação

1. Instalar o MySQL e o Node.js.
2. Executar o script **saep_db.sql** no MySQL.
3. Na pasta **backend**, executar `npm install` e `npm start`.
4. Acessar **http://localhost:3000** (usuário **maria**, senha **123456**).